Informe de modificación del XML Esquema

Archivo etapa.xsd · Tarea 1.2

1. Introducción

El archivo `etapa.xsd` se generó automáticamente a partir del DTD de la tarea anterior. Como un DTD solo conoce cadenas de texto (#PCDATA en elementos y CDATA en atributos) y los cuantificadores `?`, `+` y `*`, el esquema generado declaraba todos los contenidos como `xs:string` y todas las repeticiones como `unbounded`. En este informe se describen los cambios hechos para aprovechar las características propias de XML Schema: codificación y espacio de nombres, tipos de datos, rangos de aparición y restricciones (facetas) sobre los valores.

Además de añadir tipos, el esquema se ha reorganizado definiendo **tipos con nombre** reutilizables (`xs:simpleType` y `xs:complexType`) en lugar de repetir la misma definición anónima en cada elemento.

2. Cambios de codificación y espacio de nombres

2.1 Codificación UTF-8

La declaración generada era `encoding="utf-8"` (en minúsculas). Se ha normalizado a la forma canónica `encoding="UTF-8"` y se ha comprobado que el archivo se guarda realmente en UTF-8 (comando `file etapa.xsd` → UTF-8 text). Esto es necesario porque el esquema contiene caracteres no ASCII, como la **ñ** de `puertoMontaña` y `montaña`, o las tildes de `Categoría`.

```
Antes:    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
Después:  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

2.2 Espacio de nombres http://www.uniovi.es

La herramienta asignó el espacio de nombres por defecto `http://tempuri.org/etapa`. Se ha sustituido por `http://www.uniovi.es` tanto en `targetNamespace` como en el espacio de nombres por defecto. Con `elementFormDefault="qualified"` todos los elementos quedan calificados con ese espacio de nombres, y con `attributeFormDefault="unqualified"` los atributos no necesitan prefijo.

```
Antes:
<xs:schema xmlns="http://tempuri.org/etapa" elementFormDefault="qualified"
           targetNamespace="http://tempuri.org/etapa"
           xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
Después:
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
           xmlns="http://www.uniovi.es"
           targetNamespace="http://www.uniovi.es"
           elementFormDefault="qualified"
           attributeFormDefault="unqualified">
```

En consecuencia, el documento XML debe declarar el mismo espacio de nombres en su raíz:

```
<etapa xmlns="http://www.uniovi.es"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xsi:schemaLocation="http://www.uniovi.es etapa.xsd"
       tipoEtapa="montaña"> ... </etapa>
```

2.3 Correcciones de errores heredados

Se han corregido dos erratas que venían del DTD: el atributo `undidades` de `desnivelEtapa` pasa a llamarse `unidades` (como en el resto de elementos), y el valor enumerado `Categoría-Esoecial` pasa a ser `Categoría-Especial`.

3. Cambios de tipos de datos

Todos los elementos y atributos que eran `xs:string` se han sustituido por el tipo de XML Schema que corresponde a su significado. La tabla resume los cambios:

Elemento / atributo	Antes	Después (tipo base)	Motivo
nombreEtapa, ciudadInicio, ciudadFinal	xs:string	textoCortoType (xs:string)	Texto, pero con longitud controlada.
numeroEtapa	xs:string	numeroEtapaType (xs:nonNegativeInteger)	Es un número entero no negativo.
longitudEtapa	xs:string	longitudEtapaValorType (xs:decimal)	Distancia en km con decimales.
fechaEtapa	xs:string	fechaEtapaType (xs:date)	Fecha en formato AAAA-MM-DD.
tiempoGanador	xs:string	duracionType (xs:duration)	Duración ISO 8601, p. ej. PT4H32M15S.
velocidadGanador	xs:string	velocidadValorType (xs:decimal)	Velocidad media en km/h.
desnivelEtapa	xs:string	desnivelValorType (xs:nonNegativeInteger)	Metros de desnivel, entero.
longitud, latitud	xs:string	xs:decimal	Coordenadas en grados decimales.
altitud, distancia	xs:string	xs:decimal	Medidas numéricas en m y km.
referencia	xs:string	referenciaType (xs:anyURI)	Es una dirección web.
foto, video, sonido	xs:string	fotoType / videoType / sonidoType (xs:anyURI)	Son rutas o URL a ficheros.
atributo tiempo (clasificados)	xs:string	duracionType (xs:duration)	Tiempo empleado por corredor o equipo.
atributo tipoEtapa, categoria	xs:NMTOKEN	xs:string + enumeración	Algunos valores llevan caracteres no ASCII; se definen como tipos con nombre.
atributo unidades	xs:string	enumeraciones (km, m, km/h, grados)	Solo se admiten unidades válidas para cada magnitud.

Ejemplo: el número de etapa pasa de ser una cadena a un entero acotado.

```
Antes:
<xs:element name="numeroEtapa" type="xs:string" />
Después:
<xs:element name="numeroEtapa" type="numeroEtapaType" />
<xs:simpleType name="numeroEtapaType">
    <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
        <xs:minInclusive value="0" />
        <xs:maxInclusive value="21" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Para los elementos con atributo `unidades` se mantiene el contenido simple, pero ahora se extiende el tipo numérico en lugar de `xs:string`:

```
<xs:element name="longitudEtapa">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="longitudEtapaValorType">
                <xs:attribute name="unidades" type="unidadesDistanciaType" use="required" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
```

Tipos complejos reutilizables

Los elementos `lugarSalida` y `lugarLlegada` repetían la misma secuencia longitud-latitud-altitud; ahora comparten el tipo `puntoGeograficoType`. Los puertos y los sprints añadían además `distancia`, así que se define `puntoRecorridoType` por **extensión** del anterior. Los nueve elementos de clasificación (clasificado1…3, clasificado1General…3General, Equipo1…3) comparten el tipo `clasificadoType`.

```
<xs:complexType name="puntoRecorridoType">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="puntoGeograficoType">
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="distancia" />
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

4. Cambios de rangos (cardinalidad)

El DTD solo permite `?` (0 o 1), `+` (1 o más) y `*` (0 o más), por lo que el esquema generado usaba `maxOccurs="unbounded"`. XML Schema permite fijar límites concretos con `minOccurs` y `maxOccurs`:

Elemento	Antes (DTD)	Después	Justificación
referencia	1..unbounded (+)	1..10	Al menos una fuente y un máximo razonable.
foto	1..unbounded (+)	1..5	Al menos una foto por etapa, como mucho cinco.
video	1..unbounded (+)	0..3	Los vídeos pasan a ser opcionales.
sonido	1..unbounded (+)	0..3	Los sonidos pasan a ser opcionales.
puertoMontaña	0..unbounded (*)	0..15	Una etapa llana puede no tener puertos; ninguna etapa real supera 15.
puntoAnonimo (nuevo)	—	1..30	Puntos del recorrido entre salida y meta para dibujar la planimetría (KML); se limitan a 30.

Se ha añadido el elemento `puntosAnonimos`, que contiene entre 1 y 30 elementos `puntoAnonimo` de tipo `puntoRecorridoType` (longitud, latitud, altitud y distancia a la salida). Estos puntos describen el trazado de la etapa y se usan para generar el KML.

```
Antes:   <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" ref="foto" />
Después: <xs:element ref="foto" minOccurs="1" maxOccurs="5" />
```

También cambia la obligatoriedad del atributo `tiempo` de los clasificados: antes era opcional (#IMPLIED en el DTD) y ahora es `use="required"`, porque una clasificación sin tiempo no tiene sentido.

5. Restricciones introducidas

Mediante `xs:restriction` y sus facetas se limitan los valores que puede tomar cada dato:

Tipo	Facetas	Valores permitidos
numeroEtapaType	minInclusive, maxInclusive	Entero entre 0 (prólogo) y 21.
longitudEtapaValorType	minExclusive, maxInclusive, fractionDigits	Mayor que 0 y hasta 300 km, con 2 decimales como máximo.
fechaEtapaType	minInclusive	Fecha igual o posterior a 1935-01-01 (primera Vuelta a España).
duracionType	minInclusive, maxInclusive	Duración entre PT0S y PT12H.
velocidadValorType	minExclusive, maxInclusive, fractionDigits	Mayor que 0 y hasta 80 km/h, con 3 decimales como máximo.
desnivelValorType	maxInclusive	Entero entre 0 y 7000 m.
longitudValorType	minInclusive, maxInclusive, fractionDigits	Entre −180 y 180 grados, hasta 7 decimales.
latitudValorType	minInclusive, maxInclusive, fractionDigits	Entre −90 y 90 grados, hasta 7 decimales.
altitudValorType	minInclusive, maxInclusive	Entre −500 y 9000 m.
distanciaValorType	minInclusive, maxInclusive, fractionDigits	Entre 0 y 300 km desde la salida.
textoCortoType	minLength, maxLength, whiteSpace	Texto no vacío de hasta 100 caracteres; se colapsan los espacios.
tipoEtapaType	enumeration	llana, montaña, media-montaña, contrarreloj-individual, contrarreloj-por-equipos.
categoriaPuertoType	enumeration	Categoría-Especial, 1-Categoría, 2-Categoría, 3-Categoría, Bonificados (se añade 3-Categoría).
unidades*Type	enumeration	Distancia: km, m · Velocidad: km/h · Altura: m · Coordenadas: grados.
referenciaType	pattern	URL que empieza por http:// o https://.
fotoType	pattern	Termina en .jpg, .jpeg, .png, .gif o .webp.
videoType	pattern	Termina en .mp4, .webm o .ogg.
sonidoType	pattern	Termina en .mp3, .wav o .ogg.

Ejemplos de restricciones de rango numérico, de enumeración y de patrón:

```
<xs:simpleType name="latitudValorType">
    <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:minInclusive value="-90" />
        <xs:maxInclusive value="90" />
        <xs:fractionDigits value="7" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="unidadesDistanciaType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="km" />
        <xs:enumeration value="m" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="fotoType">
    <xs:restriction base="xs:anyURI">
        <xs:pattern value=".+\.(jpg|jpeg|png|gif|webp)" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

6. Validación

El esquema se ha comprobado con `xmllint --schema etapa.xsd` frente a dos documentos de prueba. Un XML correcto de una etapa de montaña valida sin errores. Un segundo XML con datos erróneos a propósito es rechazado, y cada error lo detecta la restricción correspondiente:

Dato erróneo	Restricción que lo detecta
numeroEtapa = 25	maxInclusive = 21
fechaEtapa = 06-09-2026	tipo xs:date (formato AAAA-MM-DD)
unidades = "mph" en velocidadGanador	enumeration {km/h}
longitud = −195	minInclusive = −180

Nota: los documentos XML de la tarea anterior deben usar el espacio de nombres `http://www.uniovi.es`, fechas en formato `AAAA-MM-DD`, tiempos en formato `PTnHnMnS` y el atributo `unidades` (no `undidades`) para validar con el nuevo esquema.